



2026. "Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México"

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VILLA GUERRERO

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

UNIDAD DE APRENDIZAJE:

SISTEMAS OPERATIVOS

PRÁCTICA 3:

EXPLORANDO EL HARDWARE DE TU SISTEMA CON LSPCI

PRESENTA:

SOTELO RUIZ FÁTIMA RUBÍ

GRUPO:

3501

DOCENTE:

ISC. REYNOSO ELIAS JUAN

**LA FINCA, VILLA GUERRERO, ESTADO DE MÉXICO.
OCTUBRE DE 2026**





2026. "Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México"

Índice

Introducción.....	3
Objetivo.....	3
Requisitos.....	4
Paso 1: Ver Que Hay en el Sistema	4
Ispci	4
Paso 2: Ver Qué Controlador Está Usando un Dispositivo.....	4
Ispci -v	4
Preguntas	8
Conclusiones	8





2026. "Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México"

Introducción

En un sistema operativo como Linux, conocer los componentes físicos instalados en la computadora es fundamental para asegurar su correcto funcionamiento. Aunque muchas veces interactuamos solo con la pantalla y el teclado, la placa madre gestiona internamente diversos dispositivos a través del bus PCI, como tarjetas de red, audio o video. En esta práctica se utiliza el comando `lspci` para explorar el hardware conectado al equipo y consultar qué controladores o drivers utiliza el sistema para comunicarse con cada uno de ellos.

Objetivo

Familiarizarse con el comando `lspci` para identificar y entender los dispositivos de hardware (periféricos) conectados a tu sistema a través del bus PCI (Peripheral Component Interconnect).



2026. "Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México"

Requisitos

- Sistema Linux (Debian, Ubuntu, Arch, etc.)
- Terminal activa

Paso 1: Ver Que Hay en el Sistema

lspci

Al ejecutar únicamente el comando `lspci` en la terminal, el sistema nos muestra una lista sencilla con todos los componentes de hardware internos y periféricos conectados a la placa madre a través del bus PCI. Se pueden identificar los componentes principales de la computadora, como la tarjeta gráfica, la tarjeta de red (Wi-Fi/Ethernet), los controladores de audio y las entradas USB.

```
Oct 4 11:18 PM
user@debian: ~
user@debian:~$ lspci
0000:00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Alder Lake-U15 Host and DRAM Controller (rev 04)
0000:00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Alder Lake-UP3 GT2 [Iris Xe Graphics] (rev 0c)
0000:00:04.0 Signal processing controller: Intel Corporation Alder Lake Innovation Platform Framework Processor Participant (rev 04)
0000:00:06.0 System peripheral: Intel Corporation RST VMD Managed Controller
0000:00:07.0 PCI bridge: Intel Corporation Alder Lake-P Thunderbolt 4 PCI Express Root Port #0 (rev 04)
0000:00:08.0 System peripheral: Intel Corporation 12th Gen Core Processor Gaussian & Neural Accelerator (rev 04)
0000:00:0d.0 USB controller: Intel Corporation Alder Lake-P Thunderbolt 4 USB Controller (rev 04)
0000:00:0d.2 USB controller: Intel Corporation Alder Lake-P Thunderbolt 4 NHI #0 (rev 04)
0000:00:0e.0 RAID bus controller: Intel Corporation Volume Management Device NVMe RAID Controller
0000:00:14.0 USB controller: Intel Corporation Alder Lake PCH USB 3.2 xHCI Host Controller (rev 01)
0000:00:14.2 RAM memory: Intel Corporation Alder Lake PCH Shared SRAM (rev 01)
0000:00:14.3 Network controller: Intel Corporation Alder Lake-P PCH CNVi WiFi (rev 01)
0000:00:15.0 Serial bus controller: Intel Corporation Alder Lake PCH Serial IO I2C Controller #0 (rev 01)
0000:00:15.1 Serial bus controller: Intel Corporation Alder Lake PCH Serial IO I2C Controller #1 (rev 01)
0000:00:16.0 Communication controller: Intel Corporation Alder Lake PCH HECI Controller (rev 01)
0000:00:17.0 System peripheral: Intel Corporation RST VMD Managed Controller
0000:00:19.0 Serial bus controller: Intel Corporation Alder Lake-P Serial IO I2C Controller #0 (rev 01)
0000:00:19.1 Serial bus controller: Intel Corporation Alder Lake-P Serial IO I2C Controller #1 (rev 01)
0000:00:1d.0 PCI bridge: Intel Corporation Alder Lake PCI Express Root Port #12 (rev 01)
0000:00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Alder Lake PCH eSPI Controller (rev 01)
0000:00:1f.3 Multimedia audio controller: Intel Corporation Alder Lake PCH-P High Definition Audio Controller (rev 01)
0000:00:1f.4 SMBus: Intel Corporation Alder Lake PCH-P SMBus Host Controller (rev 01)
0000:00:1f.5 Serial bus controller: Intel Corporation Alder Lake-P PCH SPI Controller (rev 01)
0000:2a:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8211/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 15)
1000:e0:06.0 PCI bridge: Intel Corporation 12th Gen Core Processor PCI Express x4 Controller #0 (rev 04)
1000:e0:17.0 SATA controller: Intel Corporation Alder Lake-P SATA AHCI Controller (rev 01)
1000:e1:00.0 Non-Volatile memory controller: Micron Technology Inc 2450 NVMe SSD [HendrixV] (DRAM-less) (rev 01)
user@debian:~$
```

Paso 2: Ver Qué Controlador Está Usando un Dispositivo

lspci -v

Al agregar `-v` al comando, `lspci` da información más completa sobre cada dispositivo. Además de la marca y modelo de los componentes, esta opción muestra aspectos técnicos importantes como la

2026. "Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México"

memoria asignada y, principalmente, el controlador o driver que el sistema operativo está utilizando para hacer funcionar cada pieza de hardware.

```
Oct 4 11:19 PM
user@debian:~
user@debian:~$ lspci -v
0000:00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Alder Lake-U15 Host and DRAM Controller (rev 04)
Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Device 161d
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IOMMU group 1
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: igem6_edac
Kernel modules: igem6_edac

0000:00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Alder Lake-UP3 GT2 [Iris Xe Graphics] (rev 0c) (prog-if 00 [VGA controller])
Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Device 161d
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 188, IOMMU group 0
Memory at 601e000000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16M]
Memory at 4000000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M]
I/O ports at 4000 [size=64]
Expansion ROM at 000c0000 [virtual] [disabled] [size=128K]
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: i915
Kernel modules: i915, xe

0000:00:04.0 Signal processing controller: Intel Corporation Alder Lake Innovation Platform Framework Processor Participant (rev 04)
Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Device 161d
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 16, IOMMU group 2
Memory at 601f240000 (64-bit, non-prefetchable) [size=128K]
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: proc_thermal_pci
Kernel modules: processor_thermal_device_pci

0000:00:06.0 System peripheral: Intel Corporation RST VMD Managed Controller
Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Device 161d
Flags: fast devsel, IOMMU group 3

0000:00:07.0 PCI bridge: Intel Corporation Alder Lake-P Thunderbolt 4 PCI Express Root Port #0 (rev 04) (prog-if 00 [Normal decode])
Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Device 161d
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 122, IOMMU group 4
Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=29, sec-latency=0
I/O behind bridge: 5000-5fff [size=4K] [16-bit]
Memory behind bridge: 54000000-601fffff [size=194M] [32-bit]
Prefetchable memory behind bridge: 6000000000-601bffff [size=448M] [32-bit]
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: pcieport

0000:00:08.0 System peripheral: Intel Corporation 12th Gen Core Processor Gaussian & Neural Accelerator (rev 04)
Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Device 161d
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 255, IOMMU group 5
Memory at 601f280000 (64-bit, non-prefetchable) [size=4K]
Capabilities: <access denied>
```





2026. "Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México"

```
Oct 4 11:21 PM
user@debian: ~
Kernel driver in use: intel_lpss
Kernel modules: intel_lpss_pci

0000:00:1d.0 PCI bridge: Intel Corporation Alder Lake PCI Express Root Port #12 (rev 01) (prog-if 00 [Normal decode])
Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Device 161d
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 123, IOMMU group 14
Bus: primary=00, secondary=2a, subordinate=2a, sec-latency=0
I/O behind bridge: 3000-3fff [size=4K] [16-bit]
Memory behind bridge: 60200000-602fffff [size=1M] [32-bit]
Prefetchable memory behind bridge: [disabled] [64-bit]
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: pcieport

0000:00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Alder Lake PCH eSPI Controller (rev 01)
Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Device 161d
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IOMMU group 15

0000:00:1f.3 Multimedia audio controller: Intel Corporation Alder Lake PCH-P High Definition Audio Controller (rev 01)
Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Device 161d
Flags: bus master, fast devsel, latency 32, IRQ 204, IOMMU group 15
Memory at 601f270000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
Memory at 601f000000 (64-bit, non-prefetchable) [size=1M]
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: sof-audio-pci-intel-tgl
Kernel modules: snd_hda_intel, snd_soc_avs, snd_sof_pci_intel_tgl

0000:00:1f.4 SMBus: Intel Corporation Alder Lake PCH-P SMBus Host Controller (rev 01)
Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Device 161d
Flags: medium devsel, IRQ 16, IOMMU group 15
Memory at 601f27c000 (64-bit, non-prefetchable) [size=256]
I/O ports at efa0 [size=32]
Kernel driver in use: i801_smbus
Kernel modules: i2c_i801

0000:00:1f.5 Serial bus controller: Intel Corporation Alder Lake-P PCH SPI Controller (rev 01)
Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Device 161d
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IOMMU group 15
Memory at 50800000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]

0000:2a:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8211/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 15)
Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Device 161d
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 19, IOMMU group 16
I/O ports at 3000 [size=256]
Memory at 60204000 (64-bit, non-prefetchable) [size=4K]
Memory at 60200000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
Capabilities: <access denied>
```

```
Oct 4 11:21 PM
user@debian: ~
Kernel modules: i2c_i801

0000:00:1f.5 Serial bus controller: Intel Corporation Alder Lake-P PCH SPI Controller (rev 01)
Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Device 161d
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IOMMU group 15
Memory at 50800000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]

0000:2a:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8211/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 15)
Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Device 161d
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 19, IOMMU group 16
I/O ports at 3000 [size=256]
Memory at 60204000 (64-bit, non-prefetchable) [size=4K]
Memory at 60200000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: r8169
Kernel modules: r8169

10000:e0:06.0 PCI bridge: Intel Corporation 12th Gen Core Processor PCI Express x4 Controller #0 (rev 04) (prog-if 00 [Normal decode])
Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Device 161d
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 177, IOMMU group 7
Bus: primary=00, secondary=e1, subordinate=e1, sec-latency=0
I/O behind bridge: [disabled] [16-bit]
Memory behind bridge: 52000000-520fffff [size=1M] [32-bit]
Prefetchable memory behind bridge: [disabled] [64-bit]
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: pcieport

10000:e0:17.0 SATA controller: Intel Corporation Alder Lake-P SATA AHCI Controller (rev 01) (prog-if 01 [AHCI 1.0])
Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Device 161d
Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 0, IRQ 187, IOMMU group 7
Memory at 52100000 (32-bit, non-prefetchable) [size=8K]
Memory at 52102000 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]
Memory at 52102000 (32-bit, non-prefetchable) [size=2K]
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: ahci
Kernel modules: ahci

10000:e1:00.0 Non-Volatile memory controller: Micron Technology Inc 2450 NVMe SSD [HendrixV] (DRAM-less) (rev 01) (prog-if 02 [NVM Express])
Subsystem: Micron Technology Inc Device 2100
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IOMMU group 7
Memory at 52000000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: nvme
Kernel modules: nvme

user@debian:~$
```





Preguntas

- ¿Qué driver está usando tu tarjeta de red Wi-Fi (Wireless)? iwlmwifi
- ¿Qué driver está usando tu tarjeta gráfica? i915

Conclusiones

Esta práctica sirvió para cumplir con el objetivo de aprender a usar el comando lspci para identificar y entender los dispositivos que están conectados a la computadora a través del bus PCI. Al principio fue útil ver la lista rápida de componentes con el comando básico, pero lo más interesante fue usar la opción -v, ya que nos permitió ver detalles más específicos, como qué controlador o driver exacto está usando el sistema para la tarjeta de red Wi-Fi y la tarjeta gráfica. En resumen, es una herramienta muy práctica que nos ayuda a conocer mejor nuestro hardware desde la terminal y saber si todo está funcionando con sus controladores correctos.

